

李宛莹

(+86) 15018060967 | liwy266@mail2.sysu.edu.cn

中山大学（珠海校区）· 数学学院 · 信息与计算科学 · 2023 级本科生

教育背景

中山大学 (Sun Yat-sen University)

珠海, 中国

理学学士, 信息与计算科学专业

2023.09 – 2027.06

- 学业表现: GPA: 3.92 / 5.0 (专业排名 15/88) | 英语: CET-6 (556 分), 可阅读机器学习、大模型与计算机视觉等英文文献。
- 核心课程: 数学分析 (92)、高等代数 (91)、概率论 (91)、数理统计 (97)、数值分析 (95)、偏微分方程 (99)、C++ 程序设计 (92) 等。

科研经历

课题: 持续学习中的参数重要性评估与模型稳定性研究 | 导师: 常晓斌副教授

2025.09 – 至今

- 研究背景: 围绕持续学习中灾难性遗忘、任务流扩展与模型容量受限问题, 研究参数隔离、彩票假设 (Lottery Ticket Hypothesis) 与参数重要性评估方法, 重点关注模型在动态任务环境中的稳定更新机制。
- 源码剖析与算法验证: 深入阅读课题组 *Continual Winning Tickets* 相关 PyTorch 源码, 梳理训练流程、mask 机制、损失函数、软掩码惩罚项与剪枝稀疏度设置, 核查代码实现与论文推导的一致性, 并通过超参数调试复现实验基线。
- 模型稳定性分析: 分析现有参数重要性判定规则的局限性, 尝试从参数贡献度、任务相关性和稳定性-可塑性平衡角度重构判定标准; 该经历也使本人进一步关注可靠推理、可信 AI 和模型持续适应问题。

课题: 基于 CTT 与 IRT 构建高等数学教材评估体系

2024.12 – 2025.12

国家级大创优秀结项 | 导师: 蔡春浩副教授

- 研究背景: 针对教材习题评价依赖主观经验、缺乏量化依据的问题, 引入经典测验理论 (CTT) 与项目反应理论 (IRT), 基于学生作答数据构建教材习题质量评估框架。
- 概率建模: 构建 IRT 逻辑斯蒂模型, 刻画学生潜在能力与题目难度、区分度等参数之间的非线性关系, 并完成对数似然函数推导与参数估计框架设计。
- 算法实现: 采用期望最大化 (EM) 算法估计学生能力后验分布与题目参数, 通过项目特征曲线 (ICC) 和测验信息函数 (TIF) 分析题目质量、难度分布与章节适配度, 强化了本人在隐变量建模和参数推断方面的训练。

专业技能与研究兴趣

编程语言与工具: Python, C++, MATLAB, PyTorch, Git, Linux, LaTeX。

机器学习基础: 熟悉深度学习训练流程、损失函数构建、mask 机制、剪枝与参数重要性分析; 具备 PyTorch 源码阅读、实验复现与调参经验。

数学与建模能力: 具备较好的数学推导和建模能力, 熟悉概率统计、数值计算、优化思想、隐变量模型与 EM 参数估计方法。

研究兴趣: 可靠 AI 推理、大模型机理分析、持续学习、模型稳定性、不确定性估计、错误检测与纠正机制。

奖项

- 学业奖学金: 中山大学优秀学生一等奖学金 (2023) | 中山大学优秀学生二等奖学金 (2024)
- 数学与建模竞赛: 第十七届全国大学生数学竞赛广东省三等奖; 全国大学生数学建模广东省三等奖 (2024, 2025); 第六届“华数杯”国赛本科组三等奖; 第十七届“电工杯”数学建模三等奖。